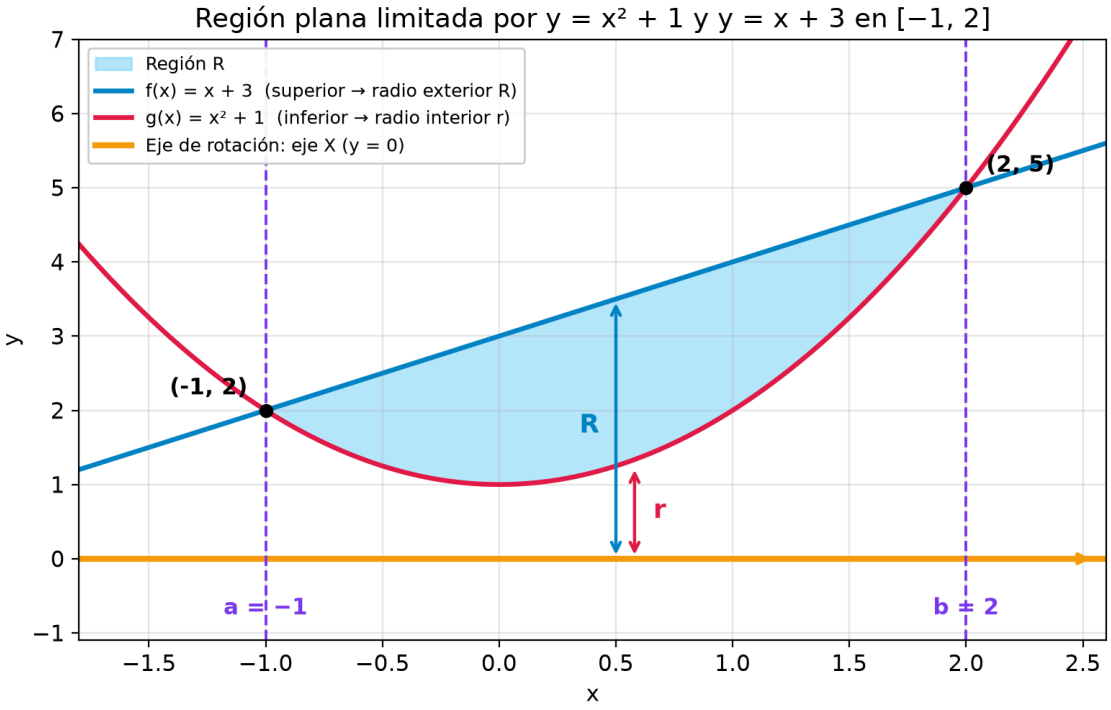
# 1 El problema

**Enunciado.** Calcular el volumen del sólido que se genera al girar 360° alrededor del **eje X** la región limitada por las curvas:

$$y_1 = x^2 + 1 \quad \text{y} \quad y_2 = x + 3$$

Eje de rotación: **eje X (y = 0)**




Esquema: región R (celeste) entre la recta y la parábola, límites a = −1 y b = 2 y eje de rotación (naranja).

## Qué vamos a hacer

**Paso 1** Encontrar dónde se cortan las curvas (límites de integración).

**Paso 2** Identificar la curva de arriba y la de abajo (radios R y r).

**Paso 3** Plantear la integral del volumen por arandelas.

**Paso 4** Resolver la integral y obtener el volumen.

PASOS 1 Y 2

# 2 Límites de integración y radios

## Paso 1 · Puntos de intersección

Las curvas se cortan donde tienen la misma altura y. Igualamos:

$$x^2 + 1 = x + 3$$

Pasamos todo al lado izquierdo:

$$x^2 - x - 2 = 0$$

Factorizamos (dos números que multiplicados den −2 y sumados den −1):

$$(x - 2)(x + 1) = 0 \implies x = -1 \text{ o } x = 2$$

Sustituimos en $y = x + 3$: si $x = -1$, $y = 2$; si $x = 2$, $y = 5$.

> **Puntos:** $P_1(-1, 2)$ y $P_2(2, 5)$. **Límites:** $a = -1$ y $b = 2$.

## Paso 2 · Función superior e inferior

Probamos un punto dentro del intervalo, por ejemplo **x = 0**:

$$y_2(0) = 0 + 3 = 3 > y_1(0) = 0^2 + 1 = 1$$

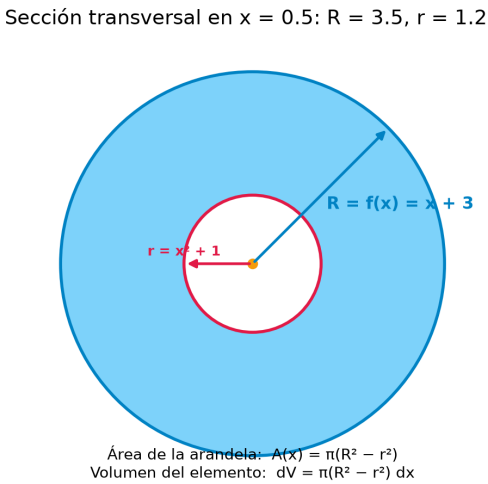
La recta queda arriba en todo $[-1, 2]$, porque $(x + 3) - (x^2 + 1) = -(x - 2)(x + 1) \geq 0$.

| Curva | Posición | Papel en el método |
|---|---|---|
| **f(x) = x + 3** | Superior | Radio exterior **R(x) = x + 3** |
| **g(x) = x² + 1** | Inferior | Radio interior **r(x) = x² + 1** |

> **¿Por qué arandelas?** La parábola nunca baja de 1 ($x^2 + 1 \geq 1$), así que la región **no toca el eje X**. Al girar queda un **hueco** en el centro del sólido.

PASO 3

# 3 Planteamiento de la integral




Si cortamos el sólido con un plano perpendicular al eje X en una posición $x$, la sección es una **arandela**: un círculo grande de radio **R** con un hueco de radio **r**.

Área de la arandela = área del círculo grande − área del hueco:

$$A(x) = \pi\, R^2 - \pi\, r^2$$

$$A(x) = \pi\, [\, (x+3)^2 - (x^2+1)^2 \,]$$

Cada rebanada tiene grosor $dx$, entonces su volumen es $dV = A(x)\, dx$. Sumamos todas las rebanadas desde $x = -1$ hasta $x = 2$:

$$V = \pi \int_{-1}^{2} [\, (x+3)^2 - (x^2+1)^2 \,]\, dx$$

Desarrollamos los cuadrados:

$$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$(x^2+1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$$

Restamos (cuidando los signos):

$$(x^2 + 6x + 9) - (x^4 + 2x^2 + 1) = -x^4 - x^2 + 6x + 8$$

$$V = \pi \int_{-1}^{2} (\, -x^4 - x^2 + 6x + 8 \,)\, dx$$

**Error común:** se restan los **cuadrados** de los radios, $R^2 - r^2$. No es lo mismo que $(R - r)^2$.

PASO 4

# 4 Cálculo del volumen

Integramos término a término (regla de la potencia: $\int x^n\,dx = x^{n+1}/(n+1)$):

$$F(x) = -x^5/5 - x^3/3 + 3x^2 + 8x$$

Evaluamos en el límite superior, **x = 2** (denominador común 15):

$$F(2) = -32/5 - 8/3 + 12 + 16$$
$$= (-96 - 40 + 420)/15 = 284/15$$

Evaluamos en el límite inferior, **x = −1**:

$$F(-1) = 1/5 + 1/3 + 3 - 8$$
$$= (3 + 5 + 45 - 120)/15 = -67/15$$

Restamos (Teorema Fundamental del Cálculo):

$$F(2) - F(-1) = 284/15 + 67/15$$
$$= 351/15 = 117/5 = 23.4$$

**VOLUMEN DEL SÓLIDO**

$$V = 117\pi / 5 \approx 73.51\ u^3$$

**Comprobaciones.** Simulador: **73.5133 u³**, diferencia menor a 0.0001 %. Teorema de Pappus: área de la región = 4.5 u², centroide a $\bar{y}$ = 2.6 del eje → V = 2π · 2.6 · 4.5 ≈ 73.51 u³ ✓

## Relación con la maqueta (escala 1 u = 2 cm)

| Medida | Modelo | Maqueta |
|---|---|---|
| Largo (de a = −1 a b = 2) | 3 u | 6 cm |
| Radio exterior (x = −1 → x = 2) | 2 u → 5 u | 4 cm → 10 cm |
| Radio interior mínimo (x = 0) | 1 u | 2 cm |
| Volumen (× 2³ = 8) | 73.51 u³ | ≈ 588 cm³ |